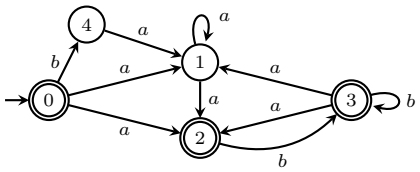
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** За регулярния израз $\mathbf{r} = (ab^\star)^\star + baa(a+b)^\star$ и автомата $\mathcal{N}$, зададен с диаграмата:



проверете със съответна обосновка дали $\mathcal{L}(\mathbf{r}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1, \sharp\}$. За произволни езици $L, M \subseteq \{0,1\}^\star$ дефинираме езика

$$P = \{\, w_1\sharp w_2\sharp \ldots \sharp w_n \mid n \geqq 1 \;\&\; \forall i \leqq n\ (w_i \in \{0,1\}^\star) \;\&\; \forall i < n\ (w_i \in L \;\Rightarrow\; w_{i+1} \in M)\,\}.$$

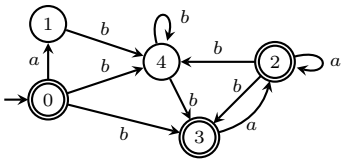
Докажете, че ако L и M са регулярни, то P също е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** За регулярния израз $\mathbf{r} = (ba^\star)^\star + abb(a+b)^\star$ и автомата $\mathcal{N}$, зададен с диаграмата:



проверете със съответна обосновка дали $\mathcal{L}(\mathbf{r}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1, \sharp\}$. За произволни езици $M, P \subseteq \{0,1\}^\star$ дефинираме езика

$$L = \{\, u_1\sharp u_2\sharp \ldots \sharp u_n \mid n \geqq 1 \;\&\; \forall i \leqq n\ (u_i \in \{0,1\}^\star) \;\&\; \forall i < n\ (u_i \in P \;\Rightarrow\; u_{i+1} \in M)\,\}.$$

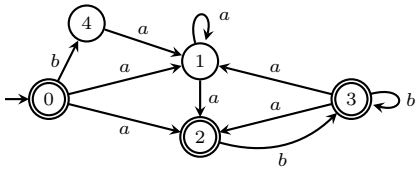
Докажете, че ако M и P са регулярни, то L също е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** За регулярния израз $\mathbf{r} = (ab^\star)^\star + baa(a+b)^\star$ и автомата $\mathcal{N}$, зададен с диаграмата:



проверете със съответна обосновка дали $\mathcal{L}(\mathbf{r}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1, \sharp\}$. За произволни езици $L, M \subseteq \{0,1\}^\star$ дефинираме езика

$$P = \{\, w_1\sharp w_2\sharp \ldots \sharp w_n \mid n \geqq 1 \;\&\; \forall i \leqq n\ (w_i \in \{0,1\}^\star) \;\&\; \forall i < n\ (w_i \in L \;\Rightarrow\; w_{i+1} \in M)\,\}.$$

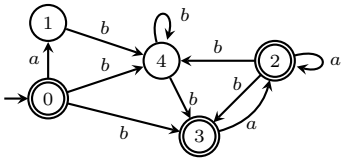
Докажете, че ако L и M са регулярни, то P също е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** За регулярния израз $\mathbf{r} = (ba^\star)^\star + abb(a+b)^\star$ и автомата $\mathcal{N}$, зададен с диаграмата:



проверете със съответна обосновка дали $\mathcal{L}(\mathbf{r}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1, \sharp\}$. За произволни езици $M, P \subseteq \{0,1\}^\star$ дефинираме езика

$$L = \{\, u_1\sharp u_2\sharp \ldots \sharp u_n \mid n \geqq 1 \;\&\; \forall i \leqq n\ (u_i \in \{0,1\}^\star) \;\&\; \forall i < n\ (u_i \in P \;\Rightarrow\; u_{i+1} \in M)\,\}.$$

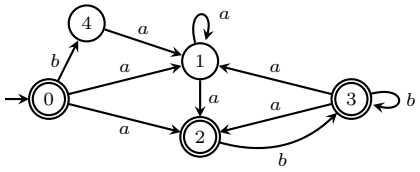
Докажете, че ако M и P са регулярни, то L също е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** За регулярния израз $\mathbf{r} = (ab^\star)^\star + baa(a+b)^\star$ и автомата $\mathcal{N}$, зададен с диаграмата:



проверете със съответна обосновка дали $\mathcal{L}(\mathbf{r}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1, \sharp\}$. За произволни езици $L, M \subseteq \{0,1\}^\star$ дефинираме езика

$$P = \{\, w_1\sharp w_2\sharp \ldots \sharp w_n \mid n \geqq 1 \;\&\; \forall i \leqq n\ (w_i \in \{0,1\}^\star) \;\&\; \forall i < n\ (w_i \in L \;\Rightarrow\; w_{i+1} \in M)\,\}.$$

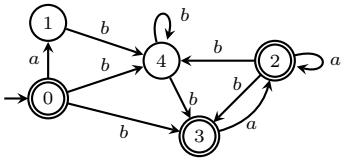
Докажете, че ако L и M са регулярни, то P също е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки)**.** За регулярния израз $\mathbf{r} = (ba^\star)^\star + abb(a+b)^\star$ и автомата $\mathcal{N}$, зададен с диаграмата:



проверете със съответна обосновка дали $\mathcal{L}(\mathbf{r}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**13** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1, \sharp\}$. За произволни езици $M, P \subseteq \{0,1\}^\star$ дефинираме езика

$$L = \{\, u_1\sharp u_2\sharp \ldots \sharp u_n \mid n \geqq 1 \;\&\; \forall i \leqq n\ (u_i \in \{0,1\}^\star) \;\&\; \forall i < n\ (u_i \in P \;\Rightarrow\; u_{i+1} \in M)\,\}.$$

Докажете, че ако M и P са регулярни, то L също е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!